

Estructura de Datos
Act-1.3.2 Notación Asintotica (Funciones Recursivas)

Nombre: **Pamela Hernández Camacho**

Matricula: **A01771362**

1) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);  
}
```

$\text{algo}(n)=4 \cdot \text{algo}(n-2)+O(1) \rightarrow O(2^n)$ (equivalente a $4^{(n/2)}$)

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);  
}
```

$\text{algo}(n)=3 \cdot \text{algo}(n-4)+O(1) \rightarrow O(3^{(n/4)})$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);  
}
```

$\text{algo}(n)=4 \cdot \text{algo}(n/2)+O(1) \rightarrow$ por Teorema Maestro ($a=4, b=2$): $O(n^2)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);  
}
```

$\text{algo}(n)=3 \cdot \text{algo}(n/4)+O(1) \rightarrow$ por Teorema Maestro ($a=3, b=4$): $O(n^{(\log_4 3)}) \approx O(n^{0.79})$

2) ¿Cuál es la formula recursiva del tiempo de ejecución cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 400;
    else
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);
}
```

$T(n) = 4T(n-2) + O(1)$, $T(n)=O(1)$ si $n \leq 0$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 123;
    else
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);
}
```

$T(n) = 3T(n-4) + O(1)$, $T(n)=O(1)$ si $n \leq 0$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 1)
        return 400;
    else
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);
}
```

$T(n) = 4T(n/2) + O(1)$, $T(1)=O(1)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 1)
        return 123;
    else
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);
}
```

$T(n) = 3T(n/4) + O(1)$, $T(1)=O(1)$